

Estimating the Economic Model of Crime with Panel Data

Christopher Cornwell; William N. Trumbull

I. Introducción

Han pasado más de dos décadas desde que Becker publicó su trabajo seminal sobre la **economía del crimen** (Becker (1968)). Desde entonces, se ha desarrollado una gran literatura empírica en torno a la estimación y prueba del modelo económico del delito. Casi todas las contribuciones a esta literatura han utilizado datos agregados, generalmente a nivel estatal o nacional. **Idealmente, el factor económico del crimen debe estimarse con datos a nivel individual**, ya que el modelo pretende describir el comportamiento de los individuos. Sin embargo, el gasto y la dificultad de crear una muestra aleatoria de la población lo suficientemente grande como para incluir información representativa sobre la actividad delictiva individual ha sido, y sigue siendo, un obstáculo para el análisis a nivel individual. Las pocas excepciones en la literatura que han utilizado datos individuales son fundamentalmente **estudios de reincidencia**.

En ausencia de trabajo empírico a nivel individual, continúa el interés en las **pruebas del modelo económico del delito con datos agregados** (ver Craig (1987), Avio (1988) y Trumbull (1989)). Si bien la estimación con datos agregados ha sido criticada, los resultados de dicha estimación han influido en las políticas públicas. Por ejemplo, la conclusión de Ehrlich (1975) de que el castigo capital tiene un fuerte efecto disuasorio se abrió paso en los procedimientos de la Corte Suprema durante su serie de decisiones en la década de 1970 sobre la libertad constitucional de la pena capital (véase Blumstein et al. (1978)). El consenso de la literatura empírica es que existe un fuerte efecto disuasorio del castigo (certeza y severidad). Este consenso se refleja en la mayoría de los libros de texto de Derecho y Economía.

"Las estimaciones de la magnitud del efecto disuasorio varían, pero parece que un aumento en la aplicación de la ley que aumenta la probabilidad de castigo o la severidad del castigo en un 1 por ciento está en promedio asociado con una reducción en el número de delitos en algún lugar entre 0.3 y 1.1 por ciento. Se necesita más investigación empírica para obtener una estimación más precisa de la magnitud de este coeficiente de efecto disuasorio, aunque el verdadero valor del coeficiente es probablemente más cercano a 1 que a 0.3". (Hirsch (1988)).

En este documento, presentamos evidencia empírica de que la capacidad del sistema de justicia penal para disuadir el delito es mucho más débil de lo que

indican los resultados anteriores. Nuestras estimaciones de los efectos disuasivos se obtienen del nuevo conjunto de datos del panel en el que la unidad de observación es el condado (Estado de Carolina del Norte). Dado que nuestros datos son a nivel de condado, podemos lograr un nivel relativamente bajo de agregación. **La disponibilidad de los datos del panel nos permite controlar las características no observables específicas del condado que pueden estar relacionadas con las variables de justicia penal en el modelo.** En general, **el incumplimiento de estos inobservables dará como resultado estimaciones inconsistentes de los coeficientes de estas variables.** El trabajo empírico previo que utiliza datos de corte transversal descuida este tipo de "endogeneidad". Esto es incluso cierto en los estudios que estimaron modelos de ecuaciones simultáneas. En estos estudios, los investigadores se centraron en las fuentes convencionales de endogeneidad (simultaneidad), como las derivadas de la dependencia de la probabilidad de arresto o el tamaño de la fuerza policial en la tasa de criminalidad. Aplicamos estimadores de datos de panel de ecuaciones simples y simultáneas al modelo económico del delito, abordando así ambas fuentes de endogeneidad. Esta es la primera contribución a la economía de la literatura criminal para explotar los datos de panel de esta manera. **Los resultados de nuestra investigación empírica indican que la heterogeneidad no observada del condado es estadísticamente importante en nuestra muestra.** En todos los casos en que se controlan los efectos del condado, obtenemos efectos disuasivos estimados que son sustancialmente más pequeños que los obtenidos cuando se ignora la heterogeneidad del condado.

II. Review of the previous work

Los resultados de algunas de las contribuciones empíricas más destacadas a la literatura de disuasión criminal utilizando datos agregados y transversales se resumen en la tabla 1. Para cada estudio, la tabla 1 indica el procedimiento de la acción, el delito en el que se basó el estudio, y las elasticidades estimadas de la **probabilidad de arresto (P_A)**, la **probabilidad de condena (generalmente condicional al arresto) (P_C)**, la **probabilidad de encarcelamiento (generalmente condicionado a la condena) (P_p)** y la **severidad del castigo (S)**. Aproximadamente la mitad de las regresiones informadas se estimaron simplemente por cuadrados ordinarios (MCO). La otra mitad se estimó por mínimos cuadrados de dos o tres etapas (2SLS o 3SLS), lo que refleja los intentos de modelar la simultaneidad entre las variables de justicia penal, particularmente P_A y la tasa de criminalidad.

El modelo económico del crimen predice que los coeficientes estimados P_A , P_C , P_P y S serán negativos ya que un aumento en la probabilidad o severidad del castigo aumenta el costo esperado o disminuye la utilidad esperada del delito. Además, bajo ciertos supuestos, el modelo económico del delito implica una ordenación de los efectos disuasivos (excluyendo S); el mayor impacto sobre el crimen proviene de P_A , seguido de P_C y P_P . Las elasticidades estimadas reportadas en la tabla 1 son generalmente consistentes con las predicciones del modelo teórico. En todos los casos, las elasticidades estimadas son negativas, y cuando se incluye más de una variable de justicia penal, los resultados satisfacen las expectativas a priori. Finalmente, tenga en cuenta que las elasticidades de detención estimadas tienden a confirmar la afirmación de Hirsch, y varias superan 1 en valor absoluto. **Un defecto fundamental en cada uno de los estudios es la incapacidad de controlar la heterogeneidad no observada de la unidad de observación.** El uso de 2SLS y 3SLS en estos estudios no trata este problema. La heterogeneidad descuidada también puede correlacionarse con las variables instrumentales utilizadas para calcular las estimaciones 2SLS y 3SLS. Con los datos del panel podemos dar cuenta de las características no observables del condado condicionando los efectos del condado en la estimación. Como resultado, podemos tratar ambas fuentes de "endogeneidad", convención al mismo tiempo simultaneidad y heterogeneidad descuidada.

Como un ejemplo de cómo podría surgir la otra fuente de "endogeneidad"—la correlación entre las variables explicativas y los atributos omitidos del condado— considere dos jurisdicciones o condados idénticos, excepto que la policía en la jurisdicción 1 registra la mitad de los delitos denunciados a ellos y la policía en la jurisdicción 2 registra todos los delitos denunciados. **La jurisdicción 1 parecerá tener una tasa de criminalidad más baja y una mayor probabilidad de arresto que la jurisdicción 2. Si este patrón de subinforme se repite en la muestra, el efecto disuasorio estimado de aumentar la probabilidad de arresto se exagerará.** Nagin (1978) y otros han sugerido que las diferencias en la tasa a la que la policía registra el informe de crímenes puede dar lugar a un efecto disuasorio estimado que es simplemente un artefacto de los datos (reportados). **Al explotar la naturaleza longitudinal de nuestra muestra, podemos capturar las diferencias jurisdiccionales en la denuncia de delitos sin datos sobre delitos reales.**

III. Model and Alternative Estimators

La suposición básica del modelo económico del crimen es que los individuos que maximizan la utilidad esperada participan en el sector criminal en respuesta a los beneficios y costos de las actividades ilegales (ver Becker (1968), Ehrlich (1973), Block y Heineke (1975), y Schmidt y Witte (1984)). Esto sugiere que la participación de un individuo depende del rendimiento monetario relativo de las actividades ilegales y del grado en que el sistema de justicia penal puede afectar las probabilidades de aprehensión y castigo. Usando datos de panel en los condados de Carolina del Norte, especificamos la siguiente ecuación delictiva:

$$R_{it} = X'_{it}\beta + P'_{it}\gamma + \alpha_i + \epsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T, \quad (1)$$

donde R_{it} , es la tasa de criminalidad, X_{it} , contiene variables que controlan el retorno relativo a las oportunidades legales, y P_{it} , contiene un conjunto de variables disuasorias que representan para P_A , P_C , P_p y S . La α_i , son efectos fijos que reflejan características no observables específicas del condado que pueden estar correlacionadas con (X_{it}, P_{it}) . Los ϵ_{it} , son términos de perturbación típicos, se supone que son iid con una media cero y una varianza constante σ^2_ϵ .

Como deseamos contrastar los estimadores de datos de panel y de sección transversal para nuestro modelo, definimos las transformaciones "entre" y "dentro" de (1):

$$R_{it} = X'_{it}\beta + P'_{it}\gamma + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (2)$$

y,

$$\tilde{R}_{it} = \tilde{X}'_{it}\beta + \tilde{P}'_{it}\gamma + \tilde{\epsilon}_{it} \quad (3)$$

en el primero, los datos se expresan en medias de condado, por ejemplo:

$$R_i = T^{-1} \sum_t R_{it}$$

mientras que en este último los datos están en desviaciones de la media, de modo que:

$$\tilde{R}_{it} = R_{it} - R_{it}$$

Tenga en cuenta que (3) no depende de los efectos del condado.

Basar la estimación en (2) conduce a estimadores de sección transversal estándar que descuidan la heterogeneidad no observada del condado. Por lo tanto, si las características no observadas están relacionadas con (X_{it}, P_{it}) , dichos procedimientos producirán estimaciones inconsistentes. Esto es cierto para OLS y estimadores de ecuaciones simultáneas. El problema con los estimadores de ecuaciones simultáneas como 2SLS es que la α_i también aparece en forma reducida, lo que hace que el conjunto de instrumentos sea inválido.

Sin embargo, al usar (3) como base para la estimación, se pueden abordar ambas fuentes de endogeneidad. Primero, si el único problema es la correlación entre (X_{it}, P_{it}) y la heterogeneidad no absuelta, entonces es posible una estimación consistente simplemente realizando mínimos cuadrados en (3). Esto produce el llamado estimador interno (within), que puede verse como un estimador de variables instrumentales con instrumentos (desviaciones de los medios) que son ortogonales a los efectos por construcción. Estimación de simultaneidad convencional puede explicarse utilizando 2SLS para estimar (3), donde todas las variables han sido sometidas a la transformación interna (Cornwell, Schmidt y Wyhowski (1992)).

IV. Empirical Results

Para medir empíricamente nuestro índice de criminalidad y las variables disuasorias se construyen a partir de varias fuentes. La tasa de criminalidad, R , es la proporción de crímenes de índice del FBI a la población del condado, ambos tomados de los Informes Uniformes de Crímenes del FBI, arrestos a nivel de condado y datos de delitos. La probabilidad de arresto, P_A , es una proxy del ratio de arrestos a ofensas, nuevamente desde los archivos de arresto y ofensa. Suponemos que existe una correlación directa entre esta relación y las percepciones de los individuos sobre la probabilidad de arresto. Se hacen suposiciones similares con respecto a las percepciones individuales de las probabilidades de condena y prisión. Representamos estas probabilidades, P_c y P_p , por la proporción de condenas a arrestos y la proporción del total de condenas que resultan en

penas de prisión, respectivamente. El número de condenas fue tomado de los archivos de prisión y libertad condicional del Departamento de Corrección de Carolina del Norte. Finalmente, la severidad de la sanción, S se mide por la duración promedio de la pena de prisión en días. Las variables en X están destinadas a controlar el retorno relativo a las actividades legales, así como otras características observables del condado que pueden estar correlacionadas con la tasa de criminalidad. Las oportunidades en el sector legal son capturadas por el salario promedio semanal en el condado por industria. Las categorías de la industria para las cuales observamos los salarios son: construcción (WCON); transporte, servicios públicos y comunicaciones (WTUC); comercio mayorista y minorista (WTRD); finanzas, seguros y bienes inmuebles (WFIR); servicios (WSER); fabricación (WMFG); y gobierno federal, estatal y local (WFED, WSTA y WLOC). Los datos salariales fueron proporcionados por la Comisión de Seguridad de Empleo de Carolina del Norte. La participación en el ámbito legal difiere entre entornos urbanos y rurales. Estas diferencias se explican por una variable ficticia (URBAN) para los condados que están incluidos en SMSAS y tienen poblaciones de más de 50,000, así como la densidad de población (DENSIDAD), que es la población del condado dividida por el área del condado, esta última obtenida de los datos del Censo. Los factores regionales o culturales que pueden afectar la tasa de criminalidad se controlan mediante dummies para los condados occidental y central (WEST y CENTRAL). Dado que las tasas de criminalidad tienden a variar con el carácter demográfico del condado, incluimos la proporción de habitantes de la población del condado, que es hombre y entre 15 y 24 años (PERCENT JOVEN), junto con la proporción que es minoritaria o no blanca (POR CIENTO MINORÍA). Ambas variables se construyeron a partir de datos del censo. El número de policías per cápita (POLICÍA) se incluye en el vector de control X como una medida de la capacidad de un condado para detectar delitos. El trabajo empírico anterior sugiere que cuanto mayor es el número de policías, mayor es el número de delitos denunciados. Como explicamos a continuación, este resultado puede deberse a un tamaño de la fuerza policial sobre la tasa de criminalidad. Obtuvimos nuestra medida de POLICÍA del recuento de empleados de la agencia de policía del FBI.

La Tabla 2 presenta estadísticas resumidas de las variables utilizadas en nuestro modelo empírico. Los resultados de la estimación se presentan en la tabla 3. En cada caso, adoptamos una especificación logarítmica lineal para que nuestros coeficientes estimados sean interpretables como elasticidades. Primero, considere las estimaciones "entre", que se calculan aplicando OLS a (2). Centrándose en los coeficientes de las variables en P_{it} ,

sus estimaciones tienden a corroborar el trabajo empírico previo que se ha concentrado en la estimación transversal del modelo económico del delito con datos agregados. Con la excepción del coeficiente estimado de P_p , los elementos de γ (estimado) tienen los signos correctos (negativos). Sin embargo, solo los coeficientes estimados de P_A y P_c son estadísticamente significativos. Las elasticidades estimadas de arresto y condena son, respectivamente, -0.65 y -0.53.

El estimador intermedio (Between) es consistente solo si (X_{it}, P_{it}) es ortogonal a ambos, α_i y ε_{it} . El estimador interno es una solución simple a la violación de la condición de ortogonalidad que (X_{it}, P_{it}) no está correlacionada con la heterogeneidad no observada. El segundo la columna de la tabla 3 proporciona los estimados dentro del coeficiente. Nuevamente, al centrarse en los efectos disuasivos estimados, la diferencia en los estimados internos y entre los llamativos es sorprendente. asociado con P_A y P_c para disminuir en aproximadamente un 45%. El coeficiente estimado de P_p tiene el signo correcto y es estadísticamente significativo. Además, los efectos disuasivos estimados se ordenan de acuerdo con la predicción de versiones restringidas del modelo económico del delito. Finalmente, la estimación interna del efecto disuasorio de S es pequeña y estadísticamente insignificante, posiblemente reflejando el hecho de que Carolina del Norte tiene una política de sentencia determinada sol. Una interpretación alternativa es que aumentar la severidad del castigo no es un medio muy efectivo para disuadir el crimen.

Dadas las diferencias dramáticas en nuestras estimaciones internas y entre, no es sorprendente que la hipótesis nula de no correlación entre (X_{it}, P_{it}) sea rechazada por completo. Se puede construir una prueba de Wu-Hausman de este nulo alrededor del contraste interno / intermedio. El valor del estadístico de prueba, que se distribuye asintóticamente como χ^2_{16} es 97.31. Concluimos que la heterogeneidad es estadísticamente importante en nuestra muestra y rechazamos los estimadores que no condicionan los efectos del condado.

El control de los efectos del condado en la estimación aborda solo una fuente de endogeneidad. Puede existir simultaneidad convencional entre R , P_A y $POLICÍA$. Por ejemplo, mientras que el modelo estándar de Becker predice que la tasa de criminalidad disminuirá a medida que aumente la probabilidad de arresto, los condados que experimentan crecientes tasas de delincuencia, manteniendo constantes los recursos policiales, verían caer las probabilidades de arresto. Pero, el aumento de la delincuencia

puede motivar a un condado a aumentar los recursos policiales que, a su vez, aumentarían la probabilidad de arresto. Por lo tanto, también permitimos la posibilidad de que P_A y POLICÍA puedan correlacionarse con ε .

Para abordar la simultaneidad, así como la heterogeneidad no observada, aplicamos 2SLS a (3), el modelo within transformado. Debido a que tanto P_A como POLICE se tratan como endógenos, la identificación requiere al menos dos instrumentos. Estos instrumentos deben ser variables exógenas que están excluidas de la ecuación delictiva, donde exógeno significa no correlacionado con ε y los efectos. Por lo tanto, los instrumentos también se expresarán en términos de desviaciones de los medios. Utilizamos como instrumentos una combinación de diferentes tipos de delitos e ingresos fiscales per cápita. La combinación de delitos se define como la proporción de delitos que involucran el contacto "cara a cara" (como robo, saqueo y violación) a aquellos que no lo hacen.

La justificación de la mezcla ofensiva es la siguiente. Dado que el arresto se ve facilitado por la identificación positiva del delincuente, P_A debería ser mayor en los condados con una mayor incidencia relativa de delitos "cara a cara". Sin embargo, es poco probable que la combinación de delitos tenga mucho efecto en la tasa general de delincuencia. Nuestro uso de los ingresos fiscales per cápita se basa en el argumento de que los condados con residentes que tienen mayores preferencias para la aplicación de la ley expresarán sus preferencias votando por impuestos más altos para financiar fuerzas policiales más grandes. Dichos condados tendrían fuerzas policiales más grandes por razones no directamente relacionadas con la tasa de criminalidad. Nuestra muestra proporciona poca evidencia para rechazar nuestro conjunto de instrumentos. Cuando la mezcla de delitos y los ingresos totales per cápita se incluyen en (3), no aumentan el poder predictivo del modelo. Una prueba F de la hipótesis nula de que su efecto conjunto es cero conduce a una estadística de prueba con un valor de solo 0.053. Las estimaciones de efectos fijos 2SLS se informan en la tercera columna de la tabla 3. El tratamiento de ambas fuentes de endogeneidad produce efectos disuasivos estimados que ya no son estadísticamente significativos, aunque las estimaciones puntuales están más cerca del interior que entre las estimaciones. Por campaña, los altos salarios (especialmente de manufactura) parecen ser muy efectivos para disuadir el crimen. Tanto en los efectos fijos 2SLS como en las regresiones, el coeficiente estimado de WMFG es estadísticamente significativo y al menos tan grande en valor absoluto como cualquiera de las estimaciones del coeficiente de las variables disuasorias. La otra variable revelada

para influir estadísticamente en la tasa de criminalidad es PERCENT YOUNG MALE, cuyo coeficiente estimado es 0.888. El gran efecto positivo de PERCENT YOUNG MALE es consistente con el hecho de que los hombres jóvenes cometen la mayor parte del delito. Curiosamente, los efectos de WMFG y PERCENT YOUNG MALE no son estadísticamente significativos en las regresiones que no tienen en cuenta la heterogeneidad no observada.

Una interpretación de nuestros efectos fijos estimados por 2SLS es que la eficacia de las soluciones del mercado laboral para el problema del delito excede la de las estrategias tradicionales de justicia penal.

Sin embargo, una prueba de Wu-Hausman del contraste entre las estimaciones 2SLS de efectos internos y fijos no puede rechazar la hipótesis nula de que P_A y POLICE no están correlacionados con ε . Por lo tanto, por razones de eficiencia, preferimos las estimaciones internas y concluimos que tanto el mercado laboral como los incentivos para la aplicación de la ley tienen menos importancia (de acuerdo con Grogger (1991)).

Si bien los estimadores que ignoran la heterogeneidad no observada son inconsistentes, es instructivo comparar nuestras estimaciones 2SLS de efectos fijos con las obtenidas al aplicar 2SLS a (2). Estos últimos se presentan en la última columna de la tabla 3, y son directamente análogos a las estimaciones 2SLS y 3SLS enumeradas en la tabla 1. Con la excepción de P_A , los efectos disuasivos estimados son muy similares a los producidos por el estimador intermedio. Sin embargo, la diferencia entre las estimaciones 2SLS convencionales y las del coeficiente P_A puede tener poco que ver con la simultaneidad. Dado que los medios del condado de los instrumentos se utilizan en la aplicación de la sección transversal de 2SLS, pueden estar captando parte de la dependencia de P_A de los efectos. Como los resultados internos demuestran claramente, controlar la heterogeneidad en la estimación sirve para reducir sustancialmente el efecto disuasorio estimado de P_A . En cualquier caso, la estimación del coeficiente P_A es aún mayor que 0,50 en valor absoluto. Llegamos a la conclusión de que las consecuencias estadísticas de descuidar la heterogeneidad no observada en nuestra muestra son graves si se utilizan estimadores de ecuaciones simples o simultáneas.

V. Conclusions

Los intentos anteriores de estimar el modelo económico del delito con datos agregados se basaron en gran medida en técnicas econométricas de sección transversal estándar.

Mostramos que los resultados de estos intentos son sospechosos ya que los procedimientos de estimación estándar no pueden controlar la heterogeneidad no observada. Esto es incluso cierto en los estudios que estimaron modelos de ecuaciones simultáneas para tener en cuenta las dependencias entre la probabilidad de arresto y el tamaño de la fuerza policial y la tasa de criminalidad. Usando lazos, panelizamos estimadores de datos para abordar las fuentes de endogeneidad del baño: heterogeneidad no observada y simultaneidad convencional. En general, nuestros resultados nos llevan a concluir que tanto el mercado laboral como las estrategias de justicia penal son importantes para disuadir el delito, pero que la efectividad de los incentivos para hacer cumplir la ley ha sido exagerada. Específicamente, encontramos que los efectos disuasivos de las probabilidades de arresto y condena son mucho más pequeños que los obtenidos de la estimación de la sección transversal. Descuidar los sesgos de heterogeneidad del condado aumenta las estimaciones de los efectos de disuasión. Dado el consenso estadístico, un nuevo conjunto de datos de panel de Carolina del Norte contrarresta las ecuaciones de ecuaciones simples y simultáneas de heterogeneidad no observada, la estimación futura del modelo económico del delito con datos agregados ya no debería ignorar esta importante fuente de error de especificación.

TABLAS

THE REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS

TABLE 1.—SUMMARY OF PREVIOUS CROSS-SECTION RESULTS

Study (Data)	Estimation Procedure	Crime Type	P_A	P_C	P_P	S
Ehrlich (1973) (U.S. states)	OLS 2SLS	All, 1960			-0.526 ^a -0.991 ^a	-0.585 ^a -1.123 ^a
Sjoquist (1973) (U.S. cities)	OLS	Robbery, Burglary & Larceny	-0.342 ^a			-0.212
Carr-Hill & Stern (1973) (U.K. police districts)	2SLS	All, 1961 All, 1966	-0.66 ^a -0.59 ^a			-0.28 ^a -0.17 ^a
Orsagh (1973) (CA counties)	OLS 2SLS	Felonies		-0.26 ^a -1.8 ^a		
Phillips & Votey (1975) (CA counties)	OLS 2SLS/3 eq 2SLS/4 eq	Felonies	-0.622 ^a -0.610 ^a -0.701 ^a			-0.347 ^a -0.342 ^a -0.376 ^a
Mathieson & Passell (1976) (NYC precincts)	OLS 2SLS	Robbery Murder Robbery Murder	-1.06 ^a -0.743 ^a -2.95 ^a -1.96 ^a			
Craig (1987) (Baltimore police beats)	3SLS	Felonies	-0.57 ^a			
Trumbull (1989) (NC counties)	OLS	All	-0.217 ^a	-0.451 ^a	-0.325 ^a	-0.149 ^a

^a Statistically significant at the 5% level.

THE REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS

TABLE 2.—MEANS AND STANDARD DEVIATIONS ($N = 90$ and $T = 7$)

	Mean	Standard Deviation
CRIME RATE	0.0316	0.0181
P_A	0.309	0.171
P_C	0.689	1.690
P_P	0.426	0.087
S	8.955	2.658
POLICE	0.00192	0.00273
DENSITY	1.386	1.440
PERCENT YOUNG MALE	0.089	0.024
WCON	245.67	121.98
WTUC	406.10	266.51
WTRD	192.82	88.41
WFIR	272.06	55.78
WSER	224.67	104.87
WMFG	285.17	82.36
WFED	403.90	63.07
WSTA	296.91	53.43
WLOC	257.98	41.36
WEST	0.233	0.423
CENTRAL	0.378	0.485
URBAN	0.089	0.285
PERCENT MINORITY	0.257	0.169

NOTES

TABLE 3.—RESULTS FROM ESTIMATION
(standard errors in parentheses)

	Between	Within	2SLS (fixed effects)	2SLS (no fixed effects)
CONSTANT	-2.097 (2.822)			-3.719 (8.189)
P_A	-0.648 (0.088)	-0.355 (0.032)	-0.455 (0.618)	-0.507 (0.251)
P_C	-0.528 (0.067)	-0.282 (0.021)	-0.336 (0.371)	-0.530 (0.110)
P_P	0.297 (0.231)	-0.173 (0.032)	-0.196 (0.200)	0.200 (0.343)
S	-0.236 (0.174)	-0.00245 (0.02612)	-0.0298 (0.0300)	-0.218 (0.185)
<i>POLICE</i>	0.364 (0.060)	0.413 (0.027)	0.504 (0.617)	0.419 (0.218)
<i>DENSITY</i>	0.168 (0.077)	0.414 (0.283)	0.291 (0.785)	0.226 (0.103)
<i>PERCENT YOUNG MALE</i>	-0.0951 (0.1576)	0.627 (0.364)	0.888 (0.139)	-0.145 (0.336)
<i>WCON</i>	0.195 (0.210)	-0.0378 (0.0391)	-0.0358 (0.0467)	0.329 (0.279)
<i>WTUC</i>	-0.196 (0.170)	0.0455 (0.0190)	0.0398 (0.0282)	-0.197 (0.197)
<i>WTRD</i>	0.129 (0.278)	-0.0205 (0.0405)	-0.0196 (0.0426)	0.0293 (0.3240)
<i>WFIR</i>	0.113 (0.220)	-0.00390 (0.02806)	-0.00700 (0.03270)	0.0506 (0.3224)
<i>WSER</i>	-0.106 (0.163)	0.00888 (0.01913)	0.00600 (0.02536)	-0.127 (0.176)
<i>WMFG</i>	-0.0249 (0.1339)	-0.360 (0.112)	-0.406 (0.217)	-0.0493 (0.1672)
<i>WFED</i>	0.156 (0.287)	-0.309 (0.176)	-0.273 (0.296)	0.170 (0.327)
<i>WSTA</i>	-0.284 (0.256)	0.0529 (0.114)	-0.0129 (0.2599)	-0.181 (0.300)
<i>WLOC</i>	0.0103 (0.4635)	0.182 (0.118)	0.136 (0.165)	0.0237 (0.5187)
<i>WEST</i>	-0.229 (0.108)			-0.198 (0.117)
<i>CENTRAL</i>	-0.164 (0.064)			-0.173 (0.067)
<i>URBAN</i>	-0.0346 (0.1324)			-0.0874 (0.1508)
<i>PERCENT MINORITY</i>	0.148 (0.049)			0.174 (0.057)
s.e.	0.216	0.137	0.141	0.224